

Группы подстановок (окончание)

Теорема Кэли: $G \hookrightarrow S_n$, $n = |G|$

Доказательство: Таблицы Кэли

	g_1	g_2	$\dots$	g_n
g_1				
g_2				
$\dots$				
g_n				

$g_i g_j$

$$G \ni g \mapsto \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1 g & g_2 g & \dots & g_n g \end{pmatrix}$$

Обозначим это отображение из G в S_n — f
 $f: G \rightarrow S_n$

1) f — инъективно

$$g \mapsto \begin{pmatrix} g_1 = e & g_2 & \dots & g_n \\ g = eg & g_2 g & \dots & g_n g \end{pmatrix}$$

Для разных $g \in G$ в подстановке $f(g)$ образы e разные $\Rightarrow$ если $g \neq h$, то $f(g) \neq f(h)$

2) f — гомоморфизм, т.е. $\forall g, h \in G$

$$f(gh) = f(g) f(h)$$

$$\begin{aligned} f(gh) &= \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1(gh) & g_2(gh) & \dots & g_n(gh) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ (g_1 g)h & (g_2 g)h & \dots & (g_n g)h \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1 g & g_2 g & \dots & g_n g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 h & g_2 h & \dots & g_n h \\ (g_1 g)h & (g_2 g)h & \dots & (g_n g)h \end{pmatrix} = \\ &= f(g) f(h) \end{aligned}$$

$$3) f(G) = \{ \sigma \in S_n \mid \exists g \in G \ f(g) = \sigma \}$$

Общий факт: $f: G \rightarrow H$ — гомоморфизм

Образ гомоморфизма f : $f(G) = \{ h \in H \mid \exists g \in G \ f(g) = h \}$

$f(H)$ — подгруппа в G $f(G) < G$

$$\forall h_1, h_2 \in f(H) \quad h_1 h_2 = f(g_1) f(g_2) = f(g_1 g_2)$$

$\Rightarrow h_1 h_2$ — образ $g_1 g_2$ при $f \Rightarrow h_1 h_2 \in f(G)$

$\forall h \in f(G)$ рассмотрим $h^{-1} \ h = f(g), \exists g^{-1} \in G$

$$f(g^{-1}) \cdot h = f(g^{-1}) \cdot f(g) = f(g \cdot g^{-1}) = f(e)$$

Общий факт: при гомоморфизме единица $e \in G$ переходит в единицу группы H .

Действительно, $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$
 домножим на $(f(e))^{-1} \Rightarrow e_H = f(e)$

$$f(e) = e \Rightarrow f(g^{-1}) = h^{-1} \Rightarrow f(G) \text{ — подгруппа в } S_n$$

Что и требовалось доказать.

Кольца. Кольцо целых чисел.

Кольца вычетов.

1. Общие понятия

Кольцо — это алгебраическая структура $(R, +, \cdot)$ с двумя бинарными операциями $(+, \cdot)$, удовлетворяющая следующим аксиомам:

1) $(R, +)$ — абелева группа, т.е. $\forall a, b, c \in R$

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

$$a+b = b+a$$

$$\exists 0 \in R : a+0 = a$$

$$\exists -a \in R : a+(-a) = 0$$

2) дистрибутивность: $\forall a, b, c \in R$

$$(a+b)c = ac+bc$$

$$a(b+c) = ab+ac$$

Прямое следствие аксиом:

$$\forall a \in R \quad 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0 \text{ (аннулирующее свойство 0)}$$

$$\text{Действительно, } 0 \cdot a = (0+0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

$$\text{по „+“ — абелева группа} \Rightarrow 0 \cdot a = 0$$

$$a \cdot 0 = 0 \text{ — аналогично}$$

Кольцо $(R, +, \cdot)$ называется коммутативным, ассоциативным, кольцом с 1, если соотв. свойством обладает операция $\cdot$ в R

Примеры: 1) $(V_3, +, \cdot, \cdot 1)$

↖ векторное произведение

Это некоммутативное, неассоциативное
кольцо без 1 (алгебра Ли)

2) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ - ассоциативное коммутативное
кольцо с 1.

2. Теория делимости в кольце $\mathbb{Z}$

Целое число a делит целое число $b \in \mathbb{Z}$, если
 $\exists c \in \mathbb{Z} : b = a \cdot c$.

Обозначение: $a|b$ ($b:a$)

Замечание: на 0 делится единственное целое число 0:
 $\forall c \in \mathbb{Z} \quad 0 = 0 \cdot c$

Натуральное число $n \in \mathbb{N}$ называется простым, если
и имеет ровно 2 натуральных делителя.

Замечание: 1 не является простым числом.

Лемма 1: Простых чисел бесконечное множество.

Доказательство:

От противного. Пусть $p_1, p_2, \dots, p_n$ - все простые
числа. Рассмотрим число

$$P = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$$

P не может делиться ни на одно из $p_1, \dots, p_n$

Если $p = p_i \cdot c \Rightarrow 1 = p - p_1 \cdot \dots \cdot p_n = p_i \cdot c - p_1 \cdot \dots \cdot p_n =$
 $= p_i (\underbrace{c - p_1 \cdot \dots \cdot p_i \cdot \dots \cdot p_n}_{\text{целое число}}) \Rightarrow p_i | 1$ - не может быть

$\Rightarrow$ либо P само является простым — противоречие, либо его можно разложить $P = ab$, $1 < a < P$; а либо простое, либо его можно разложить и т.д. Мы найдем простой делитель q числа P .
 $q \neq p_1, \dots, p_k$ — противоречие с тем, что простых чисел k штук. Ч.т.д.

Деление с остатком.

Лемма 2: Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Тогда существуют и единственны такие $q, r \in \mathbb{Z}$:

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

q — неполное частное

r — остаток

Доказательство:

Рассмотрим множество целых чисел

$$M = \{a - nb \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

$$M \cap \mathbb{Z}_{\geq 0} \neq \emptyset \Rightarrow \exists r = \min(M \cap \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

Заметим, что $r < |b|$; если $r \geq |b|$, рассмотрим

$$r' = r - |b| \in M$$

$$r' \pm b = a - n_0 b \pm b = a - (n_0 \pm 1)b$$

$0 \leq r' < r$ — противоречие с определением r

Доказано существование r и $q = n_0$

Единственность. $a = qb + r = q'b + r'$, $0 \leq r, r' < |b|$

$$\Rightarrow (q - q')b = r' - r \Rightarrow b \mid r' - r$$

$$\text{но } |r' - r| < |b| \Rightarrow r' - r = 0 \Rightarrow r' = r \Rightarrow q' = q \quad \text{Ч.т.д.}$$

$a, b \in \mathbb{Z}$, одновременно не равные 0

$(a, b) = \text{НОД}(a, b)$ — наибольший общий делитель

Алгоритм Евклида:

$a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Поделим a на b с остатком

$$a = q_1 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < |b|$$

$$b = q_2 r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

все $r_1, \dots, r_k \neq 0$,

$$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k, \quad 0 \leq r_k < r_{k-1}, \quad r_{k+1} = 0$$

$r_{k-1} = q_{k+1} r_k$, r_k — последний ненулевой остаток.

Лемма 3: $r_k = \text{НОД}(a, b)$

Доказательство:

Во-первых, проверим, что $r_k \mid a$ и b

$r_k \mid r_{k-1}$; из предпоследнего равенства следует алгоритм Евклида $\Rightarrow r_k \mid r_{k-2}$ и т.д.

Поднимаясь по цепочке равенства вверх мы увидим, что $r_k \mid b$ и $r_k \mid a \Rightarrow$ это наибол. общ. делит.

Пусть d — какой-либо общий делитель a и b .

Из 1-го равенства $\Rightarrow d \mid r_1$; из 2-го $\Rightarrow d \mid r_2$ и т.д.
 $d \mid r_k \Rightarrow r_k = (a, b)$. Ч.т.д.

Лемма 4:

Пусть $d = (a, b)$. Тогда $\exists u, v \in \mathbb{Z} : d = ua + vb$

Доказательство:

$$\begin{aligned} d &= r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1} = r_{k-2} - q_k (r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2}) = \\ &= (1 + q_{k-1} q_k) r_{k-2} - q_k r_{k-3} = \dots = u \cdot a + v \cdot b. \quad \text{Ч.т.д.} \end{aligned}$$

Лемма 5 (основное свойство простого числа):

Если p — простое, $a, b \in \mathbb{Z}$, и $p \mid ab$, то $p \mid a$ или $p \mid b$.

Доказательство:

Пусть $p \nmid a$, $p \nmid b \Rightarrow (p, a) = 1, (p, b) = 1$

По ЛН $\exists u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathbb{Z}$
$$\begin{cases} u_1 p + v_1 a = 1 & (1) \\ u_2 p + v_2 b = 1 & (2) \end{cases}$$

Перемножим (1) и (2):

$$u_1 u_2 p^2 + u_1 v_2 p b + u_2 v_1 p a + v_1 v_2 ab = 1 \Rightarrow p \mid 1$$

— противоречие. Ч.т.д.

Основная теорема арифметики:

Любое целое число a можно представить в виде

$$a = \pm p_1 \dots p_k, \text{ где } p_1, \dots, p_k \text{ — простые. Такое}$$

представление единственно с точностью до порядка множителей.

Доказательство:

Существование: если a не простое, разлагаем его на множители $a = bc$, $|b| < |a|$, $|c| < |a|$ и т.д.

Единственность: пусть есть два разложения

$$a = \pm p_1 \dots p_k = \pm q_1 \dots q_\ell$$

(знаки, очевидно, одинаковые)

$$p_1 \mid q_1 \dots q_\ell \xRightarrow{15} p_1 \text{ делит одно из } q_j$$

$$\text{Пусть, например, } p_1 \mid q_1 \Rightarrow p_1 = q_1 \Rightarrow$$

$p_2 \dots p_k = q_2 \dots q_\ell$ и т.д. Получим p_i, q_i — что $k = \ell$ один и тот же набор.

Что и требовалось доказать.

3. Сравнения. Арифметика по конечному модулю. Кольца вычетов.

$$m \in \mathbb{N}$$

Числа $a, b \in \mathbb{Z}$ называются **сравнимыми по модулю m** , если $m \mid (b - a)$

Эквивалентно: a и b дают одинаковые остатки при делении на m .

$$m=0: a \text{ сравнимо с } b \Leftrightarrow a=b$$

$$\text{Обозначение: } a \equiv b \pmod{m} \quad (a \equiv b(m))$$

$$m=1 \quad a \equiv b \pmod{1} \text{ для любых } a \text{ и } b$$

Свойства сравнения:

$$1) a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow b \equiv a \pmod{m}$$

$$2) \text{ если } a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m}, \text{ то } a \equiv c \pmod{m}$$
$$m \mid (b-a) \text{ и } m \mid (c-b) \Rightarrow m \mid (b-a) + (c-b) = c-a \Rightarrow$$
$$a \equiv c \pmod{m}$$

$$m \geq 2 \text{ фиксировано, } \forall a \in \mathbb{Z}$$

$$[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{m}\} - \text{класс чисел, сравнимых с } a \pmod{m} \text{ (вычет чисел } a \pmod{m})$$

$$3) m \text{ фиксировано } \forall a, b \in \mathbb{Z}$$

$$\text{либо } [a] = [b], \text{ либо } [a] \cap [b] = \emptyset$$

$$\text{Действительно, если } [a] \cap [b] \neq \emptyset \exists c \in \mathbb{Z}$$

$$c \equiv a \pmod{m} \text{ и } c \equiv b \pmod{m} \stackrel{1) 2)}{\Rightarrow} a \equiv b \Rightarrow$$

$$[a] = [b]$$

4) Множество целых чисел $\mathbb{Z}$ распадается на непересекающиеся классы $\pmod{m}$. Всего этих классов m штук:

$$[0], [1], \dots, [m-1]$$

Обозначение: $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$

5) Если $a \equiv a' \pmod{m}$ и $b \equiv b' \pmod{m}$, то

$$a+b \equiv a'+b' \pmod{m}$$

Действительно: $(a'+b') - (a+b) = (a'-a) + (b'-b)$

$$\Rightarrow m \mid (a'+b') - (a+b)$$

6) $a \equiv a', b \equiv b' \pmod{m} \Rightarrow ab \equiv a'b' \pmod{m}$

Действительно: $a'b' - ab = a'b' - a'b + a'b - ab =$

$$= a'(b' - b) + (a' - a)b \Rightarrow \text{вся сумма делится на } m$$

Введем операции на множестве $\mathbb{Z}_m$:

$\forall [a], [b] \in \mathbb{Z}_m$ положим $[a] + [b] = [a+b],$

$$[a][b] = [ab]$$

Корректность этого определения (т.е. независимость от выбора представителей в каждом классе) обеспечивается свойствами 5), 6).

Теорема: $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ является ассоциативным, коммутативным кольцом с 1.

$\mathbb{Z}_m$ называется кольцом вычетов по модулю m .

$$|\mathbb{Z}_m| = m$$

Доказательство:

Ноль этого кольца — это $[0]$ — класс чисел, которые делятся на m

$$[a] + [0] = [a+0] = [a]$$

Единица — это $[1]$

Все аксиомы проверяющие по этой же схеме:

$$([a] + [b])[c] = [a+b][c] = [(a+b)c] = [ac+bc] = [ac] + [bc] = [a][c] + [b][c]. \text{ Ч. т. д.}$$

Пример: $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

при ведение							вычеты						
+	0	1	2	3	4	5	•	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	5	0	1	0	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	0	1	2	0	2	4	0	2	4
3	3	4	5	0	1	2	3	0	3	0	3	0	3
4	4	5	0	1	2	3	4	0	4	2	0	4	2
5	5	0	1	2	3	4	5	0	5	4	3	2	1

$\Rightarrow$ в $\mathbb{Z}_6$ существуют делители нуля

Делитель нуля — это такой элемент $a \in R$ кольца R , что $a \neq 0$, но $\exists b \neq 0$ $ab = 0$.